

オペレーティングシステム

第7章 モニタ

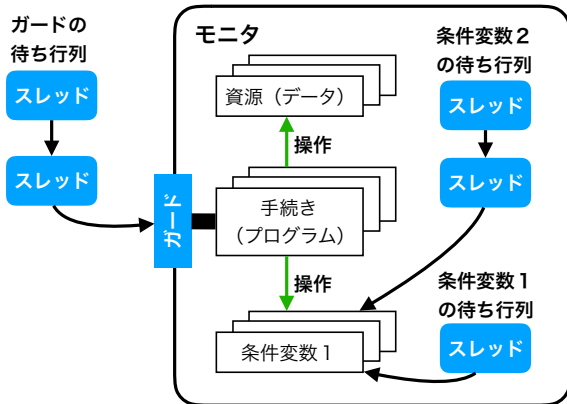
<https://github.com/tctsigemura/OSTextBook>

モニタ (Monitor) の概要

プロセス間同期のために使用できる高級言語の機能のこと。
モニタは**抽象データ型** (Java 言語のクラスのようなもの) である。

- プログラマが定義できる型である。(抽象データ型で一般的)
- データと操作をまとめて定義する。(抽象データ型で一般的)
- 同期のための機能が組込まれている。(モニタ独特)

モニタの模式図



- 資源（データ，変数），手続き（メソッド），ガード，条件変数
- 図では省略してあるが**初期化プログラム**

モニタの構成要素

資源（データ、変数） 複数のスレッドによって共有される変数のことである。モニタの外から直接アクセスすることはできない。

手続き（操作、メソッド） 外部から呼び出されるプログラムである。手続きの実行は**ガード**の働きにより排他的に行われ、同時に実行される手続きは必ず一つ以内である。

ガード モニタに一つのガードが存在し、手続きを排他的に実行するために用いられる。

条件変数 条件変数には wait と signal の二つの操作ができる。wait 操作を行ったスレッドは**ガードを外して**条件変数の待ち行列に入る。signal 操作は条件変数の待ち行列から一つのスレッドを選んで実行可能にする。

初期化プログラム モニタのインスタンスを作成する時に、初期化のために実行されるプログラムである。

モニタによる相互排除の実現（仮想言語）

```
1 // 銀行口座の残高を管理するモニタ
2 monitor MonAccount {
3     // 資源
4     int         money;           // スレッド間の共有変数（残高）
5     // 初期化プログラム
6     MonAccount(int m) {
7         money = m;               // 口座の残高を初期化する
8     }
9     // 手続き
10    public void receive(int r) {  // 入金手続き
11        money = money + r;
12    }
13    public void pay(int p) {      // 引落とし手続き
14        money = money - p;
15    }
16 }
```

- **資源**はスレッド間の共有変数 `money` である。
- **初期化プログラム**はモニタのインスタンス生成時に実行される。
- **手続き**（クリティカルセクション）は、ガードにより自動的に相互排除される。

モニタによる相互排除の利用（仮想言語）

```
1  class MonAccountMain {
2      static MonAccount account = new MonAccount(0); // 残高0円の口座を作る
3      static void receiveThread() { // 入金管理スレッド
4          for ( ; ; ) { // 以下を繰り返す
5              int receipt = receiveMoney(); // ネットワークから入金を受信
6              account.receive(receipt); // 口座に入金する
7          }
8      }
9      static void payThread() { // 引落とし管理スレッド
10         for ( ; ; ) { // 以下を繰り返す
11             int payment = payMoney(); // ネットワークから支払いを受信
12             account.pay(payment); // 口座から引落とす
13         }
14         public static void main(String[] args) {
15             入金管理スレッドを起動;
16             引落とし管理スレッドを起動;
17         }
18     }
```

- モニタのインスタンスを生成し、それに対して操作する.
- ガードは自動的なので排他忘れが無い.

セマフォを用いた相互排除問題の解 (参考)

```
int      account;           // スレッド間の共有変数 (残高)
Semaphore accSem = 1;       // 初期値1のセマフォaccSem (accountのロック用)
void receiveThread() {      // 入金管理スレッド
    for ( ; ; ) {           // 入金管理スレッドは以下を繰り返す
        int receipt = receiveMoney(); // ネットワークから入金を受信する
        P( &accSem );        // account変数をロックするための P 操作
        account = account + receipt; // account変数を変更する(クリティカルセクション)
        V( &accSem );        // account変数をロック解除するための V 操作
    }
}

void payThread() {          // 引落とし管理スレッド
    for ( ; ; ) {           // 引落とし管理スレッドは以下を繰り返す
        int payment = payMoney();    // ネットワークから支払い額を受信する
        P( &accSem );        // account変数をロックするための P 操作
        account = account - payment; // account変数を変更する(クリティカルセクション)
        V( &accSem );        // account変数をロック解除するための V 操作
    }
}
```

- P 操作と V 操作の使用はプログラマまかせ。
- 間違えるとタイミング依存の発見の難しいバグになる。

モニタによるキューの実現（仮想言語、前半）

```
1  monitor BoundedBuffer {
2      // 資源（リングバッファ）
3      int N;
4      int[] buf;
5      int first, last, cnt;
6      // 条件変数
7      Condition empty;
8      Condition full;
9      // 初期化
10     BoundedBuffer(int n) {
11         N = n;
12         buf = new int[N];
13         first = last = cnt = 0;
14     }
```

- この例ではリングバッファのデータ構造が資源である。
- 資源はモニタ外部から直接アクセスすることはできない。
- 条件変数 `empty` はキューが空の時、消費者スレッドが待合せに使用。
- 条件変数 `full` はキュー満杯時に、生産者スレッドが待合せに使用。

モニタによるキューの実現（仮想言語、後半）

```
15 // 手続き
16 public void append(int x) { // (1)
17     if (cnt==N) full.wait(); // (1)
18     buf[last] = x; // (3)
19     last = (last + 1) % N; // (3)
20     cnt++; // (3)
21     empty.signal(); // (3)
22 }
23 public int remove() { // (2)
24     if (cnt==0) empty.wait(); // (2)
25     int x = buf[first]; // (2)
26     first = (first + 1) % N; // (2)
27     cnt--; // (2)
28     full.signal(); // (2)
29     return x; // (4)
30 }
31 }
```

- wait() はスレッドを状態変数の待ち行列に入れる.
- signal() は状態変数の待ちスレッドを起こす.
- signal() で起床したスレッドは**ただちに**実行される.

モニタによる生産者と消費者問題の解（仮想言語）

```
1 class BoundedBufferMain {
2     static BoundedBuffer queue = new BoundedBuffer(10); // 大きさ10のキュー
3     static void producer() { // 生産者スレッドが実行
4         while(true) {
5             int x = データを作る();
6             queue.append(x); // キューにデータを追加
7         }
8     }
9     static void consumer() { // 消費者スレッドが実行
10        while(true) { // キューから
11            int x = queue.remove(); // データを取り出す
12            データを使用する(x);
13        }
14    }
15    public static void main(String[] args) { // main から実行を開始
16        生産者スレッドを起動;
17        消費者スレッドを起動;
18    }
19 }
```

- モニタにより定義されたキューのインスタンスを使用した解

モニタと同等なキューを Java のセマフォで実現 (1/4)

```
1  import java.util.concurrent.Semaphore;           // セマフォ型を利用可能にする
2  public class SemBoundedBuffer {
3      private Semaphore guard = new Semaphore(1);    // ガード用のセマフォ
4      private Semaphore next = new Semaphore(0);     // signal時ブロック用セマフォ
5      private int nextCount = 0;                     // signal時ブロック・スレッド数
6      private class Condition {                      // 内部クラス'条件変数型'を定義
7          Semaphore sem = new Semaphore(0);          // 条件変数待ち用セマフォ sem
8          int count = 0;                              // 条件変数を待つスレッドの数
9          void await() {                             // 条件変数を待つメソッド
10             count++;                                // この条件変数待ちスレッドの数
11             if (nextCount>0) {                      // 起床後にawait()した場合なら
12                 next.release();                     //   signal()したスレッドを起床
13             } else {                                 //   起こすスレッドがないなら
14                 guard.release();                     //   ガードを外してからブロック
15             }
16             sem.acquireUninterruptibly();            // 条件変数のセマフォで待つ
17             count--;                                 // 待ちが完了
18         }
19     }
```

- Java のセマフォはカウンティングセマフォ (計数セマフォ)
- P 操作 : `acquireUninterruptibly()`, V 操作 : `release()`

モニタと同等なキューを Java のセマフォで実現 (2/4)

```
19         void signal() {                                // 条件変数で待つスレッドを起床
20             if (count>0) {                              // 待っているスレッドがあれば
21                 nextCount++;                             // signal途中のスレッド数
22                 sem.release();                           // 待ちスレッドを起こす
23                 next.acquireUninterruptibly();           // 起きたスレッドを先に実行
24                 nextCount--;                             // signal完了
25             }
26         }
27     }
28     private void exitProc() {                            // 手続きの出口処理
29         if (nextCount>0) {                              // signalされた後なら
30             next.release();                              // signalしたスレッドを起床
31         } else {                                         // そうでなければ
32             guard.release();                             // ガードを外す
33         }
34     }
```

- 条件変数型を内部クラスとして定義
- wait() の代わりに await() を定義
- exitProc() は**手続き**の最後で呼出す.

モニタと同等なキューを Java のセマフォで実現 (3/4)

```
35 // 資源 (リングバッファ)
36 private int N;
37 private int[] buf;
38 private int first, last, cnt;
39 // 条件変数
40 private Condition empty = new Condition();
41 private Condition full = new Condition();
42 // 初期化
43 public SemBoundedBuffer(int n) {
44     N = n;
45     buf = new int[N];
46     first = last = cnt = 0;
47 }
```

- **資源**はクラス外から見えないように `private` にする.
- 前半で宣言した**条件変数型**の変数を二つ使用.
- **初期化プログラム**はクラスのコンストラクタで実現.

モニタと同等なキューを Java のセマフォで実現 (4/4)

```
48 // 手続き
49 public void append(int x) {                                // (1)
50     guard.acquireUninterruptibly();                        // (1) ガードを取得
51     if (cnt==N) full.await();                              // (1)
52     buf[last] = x;                                         // (3)
53     last = (last + 1) % N;                                  // (3)
54     cnt++;                                                  // (3)
55     empty.signal();                                        // (3)
56     exitProc();                                            // (3) 手続きの出口処理
57 }
58 public int remove() {                                       // (2)
59     guard.acquireUninterruptibly();                        // (2) ガードを取得
60     if (cnt==0) empty.await();                              // (2)
61     int x = buf[first];                                     // (2)
62     first = (first + 1) % N;                                // (2)
63     cnt--;                                                  // (2)
64     full.signal();                                          // (2)
65     exitProc();                                            // (4) 手続きの出口処理
66     return x;                                              // (4)
67 }
68 }
```

- モニタなら自動的に実行されるものも明示

Java による生産者と消費者問題の解（前半）

```
1 public class MonBoundedBuffer {
2     // 資源（リングバッファ）
3     private int N;
4     private int[] buf;
5     private int first, last, cnt;
6     // 初期化
7     public MonBoundedBuffer(int n) {
8         N = n;
9         buf = new int[N];
10        first = last = cnt = 0;
11    }
12    // 手続き
13    private void await() {
14        try{wait();}catch(InterruptedException e){}
15    }
```

- 資源には `private` を明示
- 初期化はコンストラクタにより実現
- Java の `wait()` は `try-catch` 構文で使用する必要がある。

Java による生産者と消費者問題の解 (後半)

```
16 public synchronized void append(int x) { // (1)
17     while (cnt==N) await(); // (1)
18     buf[last] = x; // (3)
19     last = (last + 1) % N; // (3)
20     cnt++; // (3)
21     if (cnt==1) notify(); // (3)
22 }
23 public synchronized int remove() { // (2)
24     while (cnt==0) await(); // (2)
25     int x = buf[first]; // (2)
26     first = (first + 1) % N; // (2)
27     cnt--; // (2)
28     if (cnt==N-1) notify(); // (2)
29     return x; // (2)
30 }
31 }
```

- **手続き**は synchronized 修飾したメソッド
- Java の wait() は別の理由でも終了するので while の中で使用
- 条件変数は一つしかないので, 利用方法に工夫が必要
- remove() 最後の行の実行順序がモニタと異なる.

練習問題

練習問題（1）

- 次の言葉の意味を説明しなさい。
 - 抽象データ型
 - モニタ
 - ガード
 - 資源
 - 手続き（操作，メソッド）
 - 条件変数
 - 初期化プログラム

練習問題（2）

- 抽象データ型の定義を調べなさい。
- 「モニタによるキューの実現（仮想言語版）」は、`cnt` なしでも記述できるか？
- 「モニタによるキューの実現（仮想言語版）」において、キューが空のとき一つのスレッドが `remove()` を実行した。その後、別のスレッドが `append()` を実行した。この時の `append()`、`remove()` 内のプログラムが実行される順を答えなさい。
- モニタによるキューの実現（仮想言語版）は、複数生産者と複数消費者問題の解に使用できるか？
- Java 風仮想言語のモニタを用いてリーダ・ライタ問題の解を示しなさい。
- Java 風仮想言語のモニタを用いてセマフォを記述しなさい。

練習問題 (3)

- `semBoundedBuffer` を実際に実行しなさい。
(メインルーチンを含むソースプログラムの入手先は教科書参照)
- `signal()` は手続きの最後でしか使用できないことにすると,
`semBoundedBuffer` はどのように簡略化できるか.
- `MonBoundedBuffer` を実際に実行しなさい。
(メインルーチンを含むソースプログラムの入手先は教科書参照)
- 「モニタによるキューの実現 (仮想言語版)」と, 「Java のモニタ風機構による生産者と消費者問題の解」では, プログラム中のコメントで示したように実行順序が異なる. Java のモニタ風機構と従来のモニタのどのような違いによるものか?
- その他に従来のモニタと Java のモニタ風機構の違いは何があるか?
- モニタの `signal` と、セマフォの V 操作の違いは何があるか?